

Plano de Trabalhos
Projeto de Licenciatura de Engenharia Computacional — 2025-2026

Nome: Vasco Paralta Anacleto, 118829

Orientadores: Vítor Emanuel Marta da Silva (DCivil-UA) — Victor Fernando Santos Neto (DEM-UA)

Título (PT): Desenvolvimento de uma Mesa Sísmica em impressão 3D

1. Objetivo Geral

Desenvolver se possível o protótipo de uma mesa de simulação de sismos baseada em componentes de baixo custo e impressão 3D

2. Objetivos Específicos

1. **Definir os requisitos funcionais e técnicos:** Estabelecer gama de frequências, aceleração máxima, curso e capacidade de carga; fixar restrições de custo, segurança e compatibilidade com impressão 3D.
2. **Analisar o estado da arte:** Identificar soluções académicas e comerciais comparáveis; avaliar arquiteturas mecânicas e sistemas de atuação para o maior realismo da simulação tal como o menor custo possível.
3. **Gerar e selecionar a arquitetura conceptual:** Transformar os dados de sismos em dados que o motor a usar consiga receber e executar.
4. **Desenvolver o projeto detalhado:** Criar interfaces e corrigir *bugs* no código para aumentar a precisão e realismo da mesa.
5. **Avaliar viabilidade técnica e económica:** Estimar custos; identificar riscos; propor melhorias.
6. **Produzir documentação técnica completa:** Documentação de código; lista de componentes; relatório final.

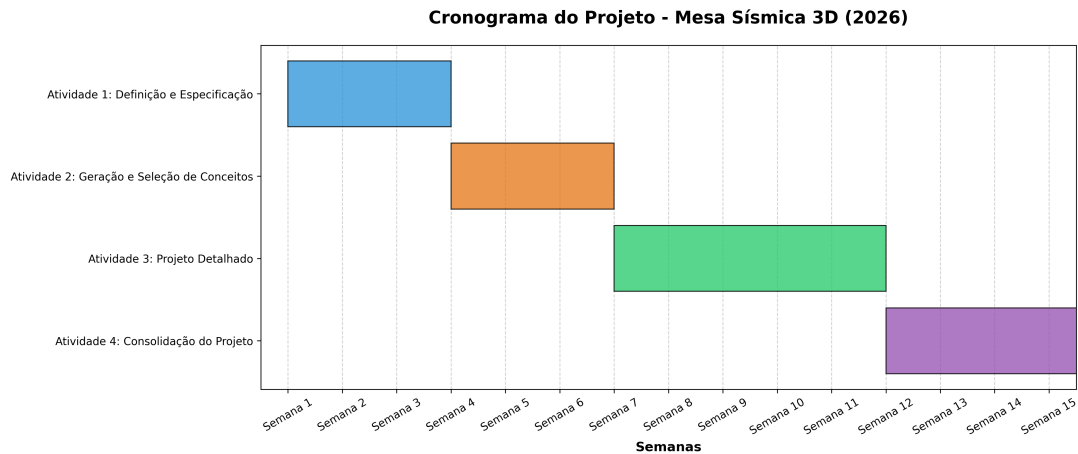


Figura 1: Cronograma de Desenvolvimento: Mesa Sísmica 3D

3. Atividades e Tarefas

Atividade 1 - Definição do Problema e Especificação (Semanas 1-3)

Objetivo: Traduzir a necessidade numa especificação técnica clara e realista.

- Revisão do estado da arte e análise comparativa.
- Identificação de casos de uso (pedagógico e experimental).
- Definição de requisitos técnicos (graus de liberdade, frequências, curso, etc.).
- Definição de restrições de impressão 3D e orçamento.

Atividade 2 - Geração e Seleção de Conceitos (Semanas 4-6)

Objetivo: Explorar arquiteturas alternativas e selecionar a solução robusta.

- Geração de conceitos (sistema de atuação, guias lineares, estrutura).
- Avaliação preliminar de transformação de sinais
- Análise multicritério (desempenho, complexidade, custo, fabrico).

Atividade 3 - Projeto Detalhado (Semanas 7-11)

Objetivo: Desenvolver o sistema ao nível de engenharia detalhada.

- Modelação dinâmica e preparação de históricos sísmicos.
- Definição da arquitetura do sistema de controlo.

Atividade 4 - Consolidação do Projeto (Semanas 12-15)

Objetivo: Encerrar o ciclo de design pronto para fabrico futuro.

- Otimização final da geometria e estimativa detalhada de custos.
- Preparação de documentação (código documentado e lista de componentes).
- Redação do projeto.